

3.1. $B_1 = (\mu_1, \dots, \mu_m)$ $B_2 = (\nu_1, \dots, \nu_m)$
 Bázis B_1 a B_2 napíšeme ako matice $U = (\mu_1 | \dots | \mu_m)$ a
 $V = (\nu_1 | \dots | \nu_m)$

Keďže podpriestory B_1 aj B_2 sú lineárne nezávislé, tak matice
 U aj V sú regulárne a existujú aj matice U^{-1} a V^{-1} .
 Keďže pracujeme v $\mathbb{R}^m$ so štandardným skalárnym súčinom,
 keďže $\langle x, y \rangle = x^T y$, môžeme prvky gramovej matice písať ako
 $G_{ij} = g_i^T g_j$. Gramove matice teda vieme napísať ako
 $G_1 = U^T U$ a $G_2 = V^T V$

$\Rightarrow$ predpokladáme, že platí: $\exists$ ortogonálna matica Q taká, že
 $Q\mu_i = \nu_i \quad \forall i$. To znamená, že $QU = V$

$$G_2 = V^T V = (QU)^T QU = U^T Q^T Q U = U^T I_m U = U^T U = G_1$$

Uvedenie 8.82. zo skript hovorí, že ak Q je ortogonálna,
 potom $Q^T Q = I_m$, preto platí čiastoč rovnosť a $G_1 = G_2$.

$\Leftarrow$ predpokladáme, že platí $G_1 = G_2$, keď $U^T U = V^T V$
 Matricou Q vieme zobrazenie, ktoré zobrazuje vektory z B_1
 na vektory z B_2 , keď $Q\mu_i = \nu_i \quad \forall i$. To znamená, že $QU = V$.
 Teraz dokážeme, že matica Q je ortogonálna, keďže $Q^T Q = I_m$.

$$\begin{aligned} QU &= V & Q^T Q &= (VU^{-1})^T (VU^{-1}) = (U^{-1})^T V^T V U^{-1} \stackrel{\text{predpoklad}}{=} \\ Q &= VU^{-1} & &= (U^T)^{-1} U^T U U^{-1} = I_m \cdot I_m = I_m \end{aligned}$$

Matrica $Q^T Q = I_m$ a to znamená, že Q je ortogonálna. $\square$